1. What is Object-Oriented Programming (OOP)?
A) A way to divide code into multiple files
B) A programming paradigm based on objects and classes
C) A method for writing functions only
D) A system for managing databases
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: OOP হলো এমন একটি প্রোগ্রামিং পদ্ধতি যেখানে কোড অবজেক্ট এবং ক্লাসের মাধ্যমে সাজানো হয়।

---

2. What is a class in Python?
A) A built-in function
B) A blueprint for creating objects
C) A data type
D) A loop
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: Class হলো অবজেক্ট তৈরির জন্য একটি নকশা বা ব্লুপ্রিন্ট।

---

3. What is an object in Python OOP?
A) A copy of a function
B) An instance of a class
C) A built-in variable
D) A module
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: Object হলো কোনো class-এর instance বা বাস্তব রূপ।

---

4. Which keyword is used to define a class in Python?
A) def
B) class
C) object
D) create
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: Python-এ class তৈরি করতে `class` কীওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়।

---

5. What will the following code print?

```
class Student:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

s = Student("Rafi")
print(s.name)
```

A) Rafi
B) name
C) self.name
D) Error
উত্তর: A
ব্যাখ্যা: `__init__` কনস্ট্রাক্টর অবজেক্ট তৈরি হওয়ার সময় `name` সেট করে দেয়, তাই আউটপুট হবে "Rafi"।

---

6. What is `__init__` in Python classes?
A) A static method
B) A constructor that initializes an object
C) A private method
D) A destructor
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: `__init__` হলো কনস্ট্রাক্টর যা অবজেক্ট তৈরির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত হয় এবং ডেটা ইনিশিয়ালাইজ করে।

---

7. What is inheritance in Python?
A) Creating multiple classes
B) A class acquiring properties from another class
C) Copying variables between functions
D) Deleting parent class
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: Inheritance-এর মাধ্যমে একটি class অন্য class-এর attribute ও method ব্যবহার করতে পারে।

---

8. Which of the following shows correct inheritance syntax?

A) `class Child(Parent):`

B) `class Child = Parent()`

C) `inherit Child from Parent:`

D) `class Child.inherit(Parent):`

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: Python-এ inheritance ব্যবহারের জন্য `(Parent)` আকারে class নামটি parent হিসেবে দেওয়া হয়।

---

9. What is method overriding?

A) Defining a new method in parent class

B) Changing a parent class method in child class

C) Deleting a method

D) Copying a method

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Child class একই নামে parent class-এর method নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করলে তাকে method overriding বলে।

---

10. What is polymorphism in OOP?

A) A function that can take many forms

B) A private function

C) A loop with multiple exits

D) A constructor

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: Polymorphism মানে “বহুরূপিতা” — একই নামের method বিভিন্ন class-এ ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে।
